Diseño para fallos: Arquitectura resiliente de AWS

Agenda

- Definición de Resiliencia, todo falla todo el tiempo.
- Escalabilidad
- Principios de diseño
- Principales Servicios de AWS para arquitecturas Resilientes
- Algunas arquitecturas de referencia
- ...y una cosa mas.

Definición de Resiliencia

“La resiliencia es la capacidad de adaptarse y superar la adversidad”

amazon

"Everything fails, all the time." - Werner Vogels CTO Amazon

No pensamos que fallaría

Caída Regional de AWS US-EAST-1
Tiempo: Aprox 15 Hrs.
Perdida promedio: 75 MM por hora
20 de Octubre

Caída Global Front Door
Tiempo: Aprox 8 Hrs.
Perdida promedio: 2 MM por hora
29 de Octubre

Caída Global CloudFlare
Tiempo: Aprox 6 Hrs.
Perdida promedio: incalculable
18 de Noviembre

3 Fallas globales en menos de 29 dias

Me presento

Trabajo en:

BancoSol

altoke

Mis Certificaciones:

ITIL 4

Microsoft CERTIFIED FUNDAMENTALS

Consejo Mexicano de Ciberseguridad

aws certified Cloud Practitioner

aws certified Solutions Architect ASSOCIATE

Mis Applied Skills Certificadas:

APPLIED SKILLS
Implement security through a pipeline using Azure DevOps

aws EDUCATE
Introduction to Generative AI

Cisco Networking Academy Verified
Introduction to Cybersecurity

DATADOG

Mis Certificaciones en proceso:

aws certified CloudOps Engineer ASSOCIATE

Microsoft CERTIFIED AZURE ADMINISTRATOR ASSOCIATE

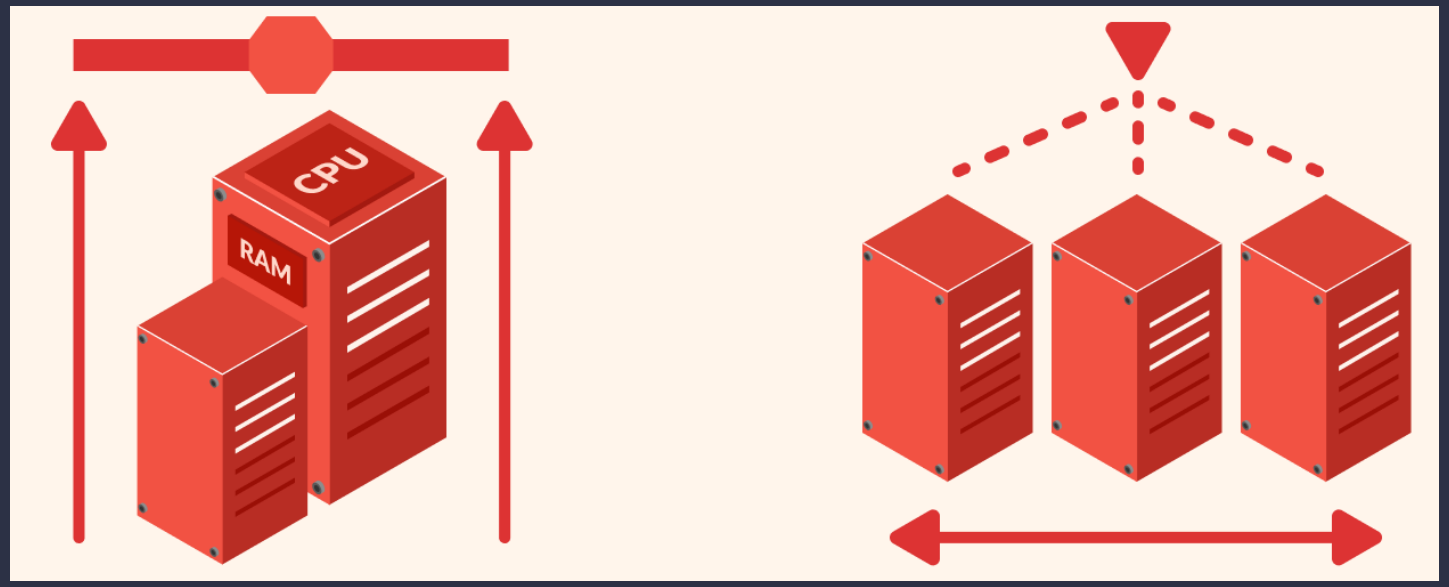
Google Cloud Computing CERTIFICATE

Mi perfil de Linkedin:

Que es la escalabilidad

- La escalabilidad es la capacidad de un sistema, red o proceso para manejar una carga de trabajo creciente y expandirse sin perder rendimiento o funcionalidad.

Escalado vertical vs Escalado horizontal



La Resiliencia en el cloud

Conceptos de Resiliencia:

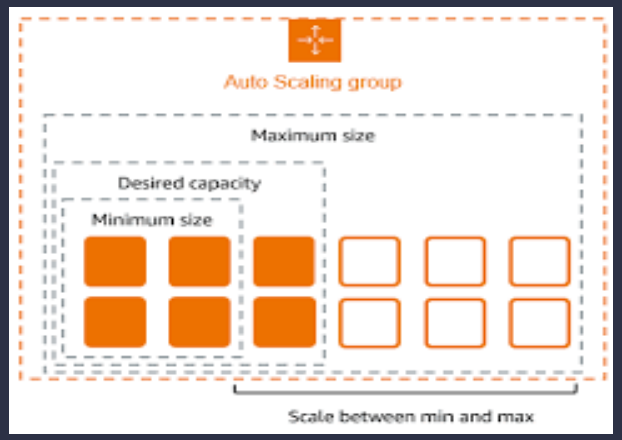
- **Alta Disponibilidad (HA)**
- **Tolerancia a fallos**
- **Recuperación ante Desastres (DR)**
- **Resiliencia de datos**
- **Escalabilidad y elasticidad**
- **Pruebas de resiliencia**
- **Arquitecturas distribuidas**
- **Responsabilidad compartida**

Desacoplamiento de componentes

Técnica de diseño que reduce la interdependencia entre las partes de un sistema.

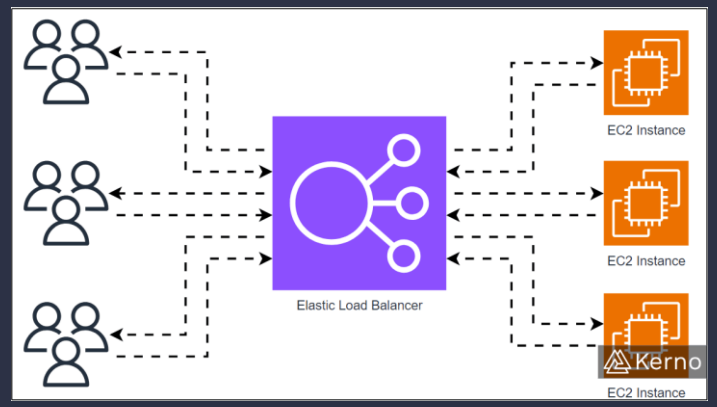
- **Reducción de dependencias.**
- **Modularidad**.
- **Interfaces claras**.
- **Abstracción**.
- **Independencia**.

Principales Servicios de AWS para arquitecturas Resilientes

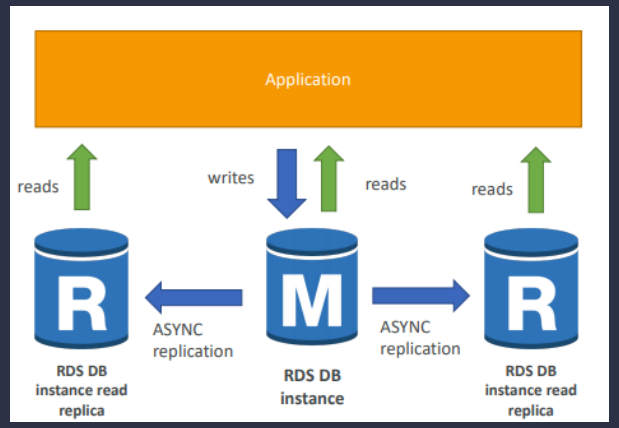


Auto Scaling Group

Load Balancer

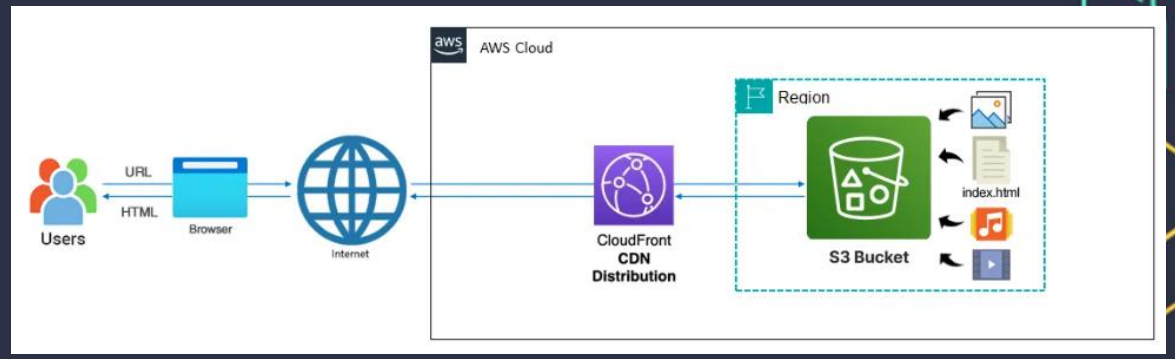


Principales Servicios de AWS para arquitecturas Resilientes



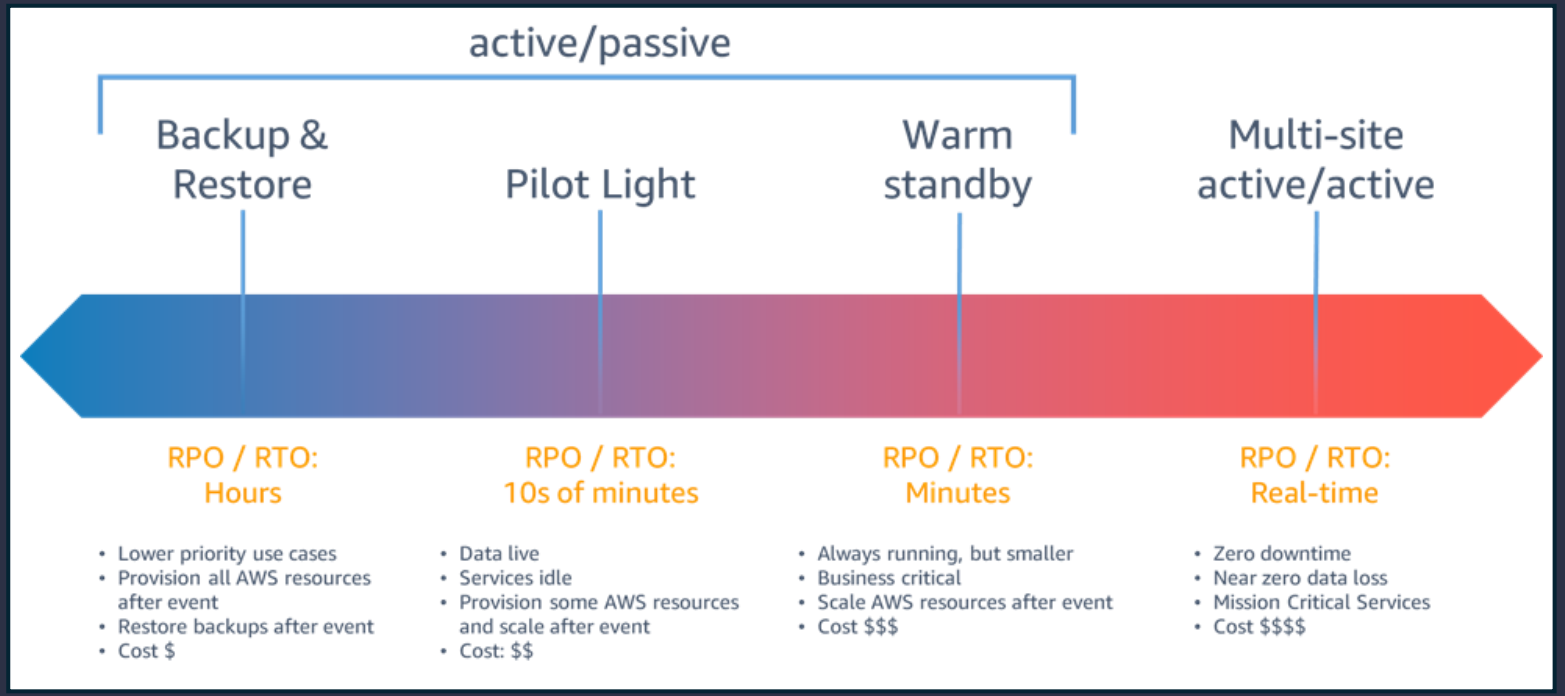
RDS Read Replica, Multi AZ

Cloud Front



Principales Servicios de AWS para arquitecturas Resilientes

AWS Disaster Recovery Service



Automatización - IaC

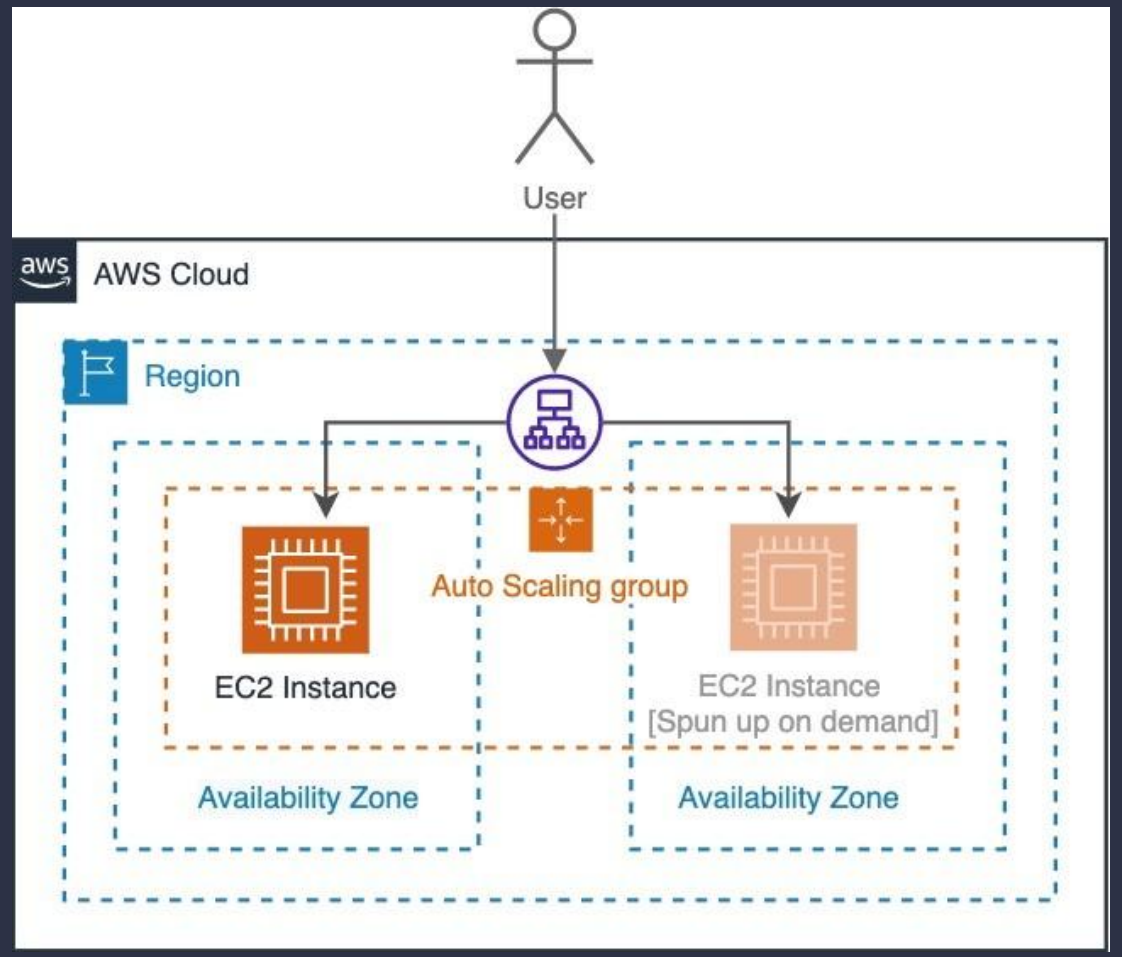
Terraform

```
provider "aws" {
  region = "us-east-1"
}

resource "aws_instance" "example" {
  ami           = "ami-0c55b159cbfafe1f0" # Amazon
  instance_type = "t2.micro"

  tags = {
    Name = "MiEC2ConTerraform"
  }
}
```

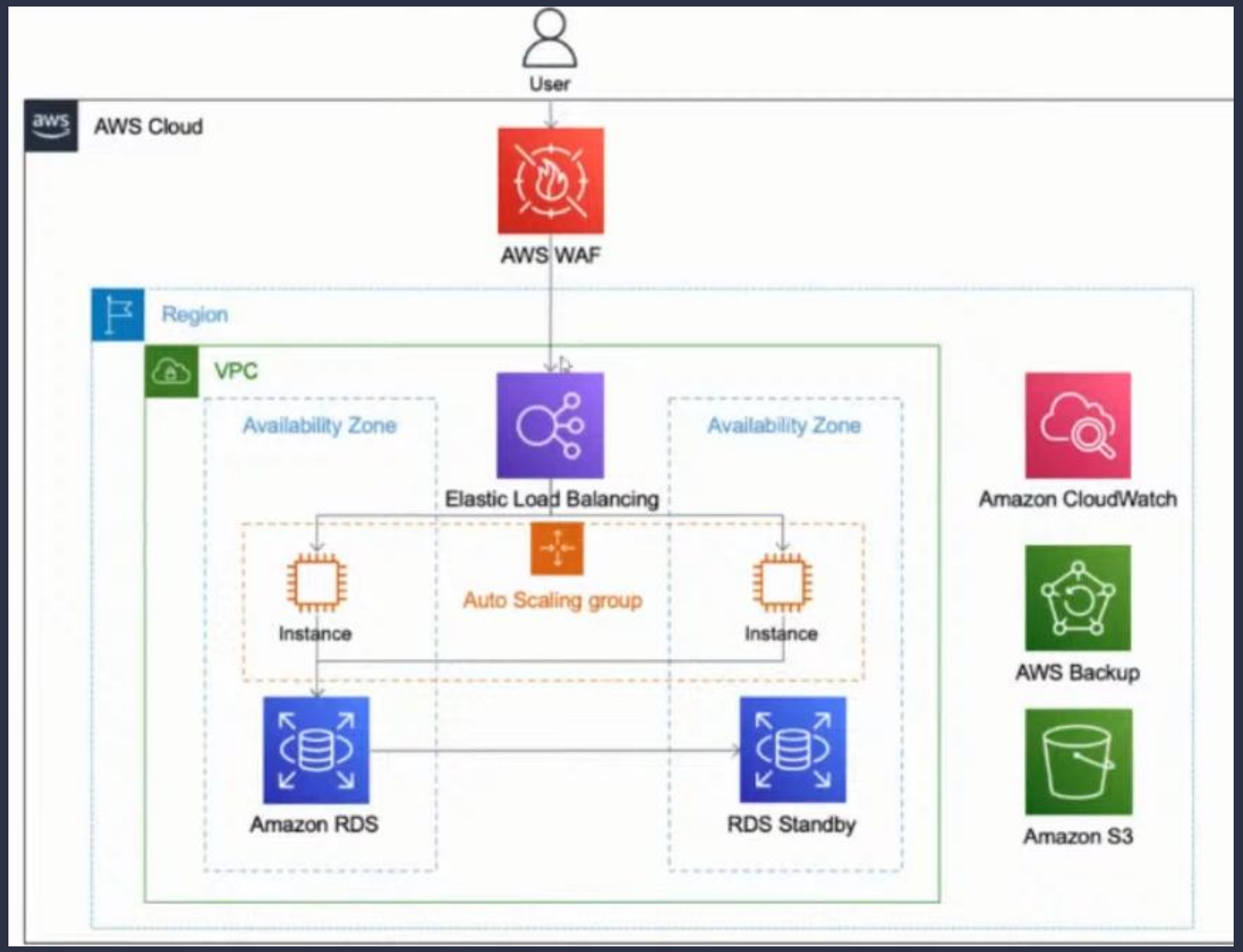
CloudFormation

```
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: Crear una EC2 simple

Resources:
  MyEC2Instance:
    Type: AWS::EC2::Instance
    Properties:
      ImageId: ami-0c55b159cbfafe1f0  # Amazon
      InstanceType: t2.micro
      Tags:
        - Key: Name
          Value: MiEC2ConCloudFormation
```

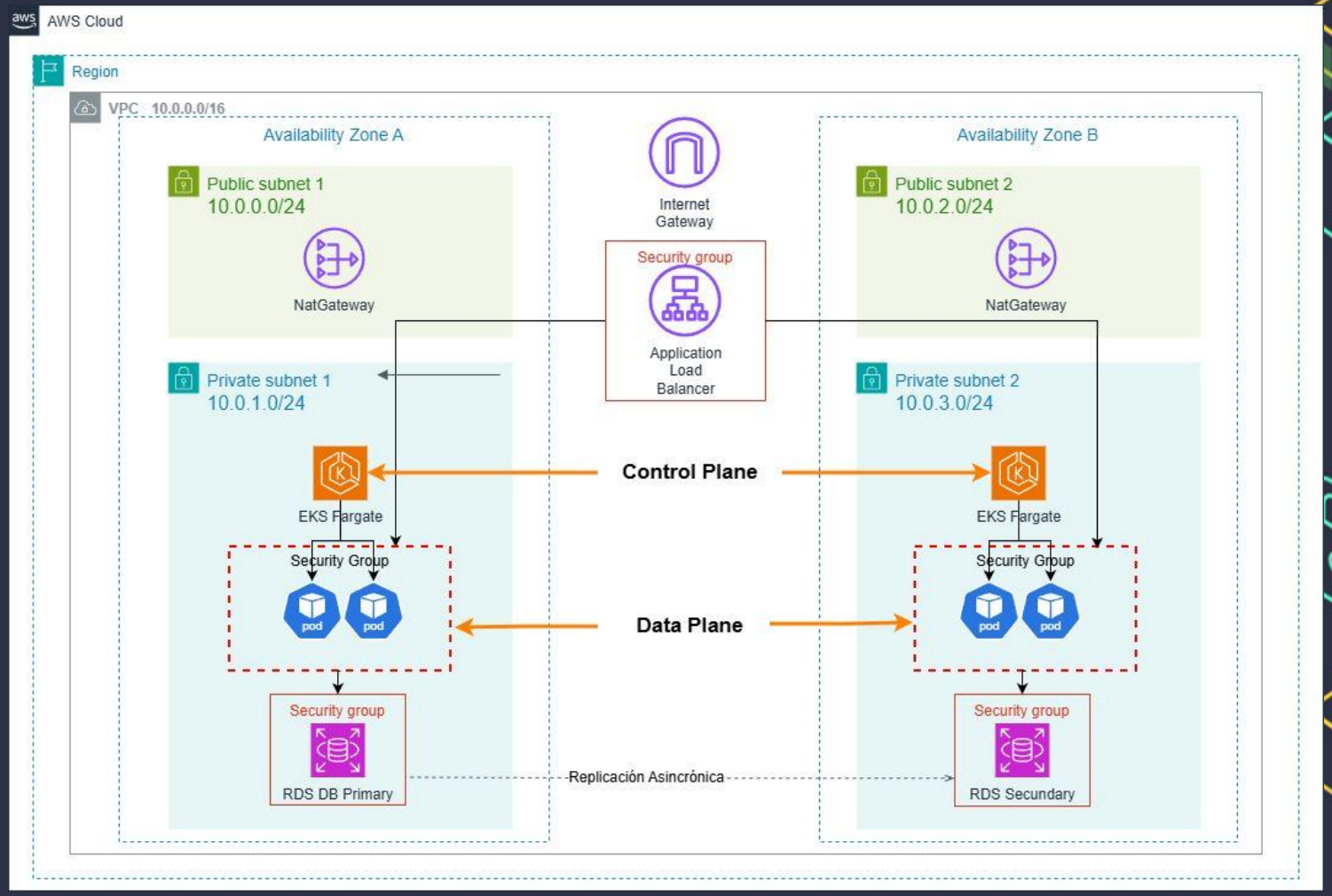
Ejemplos de Arquitectura Resiliente



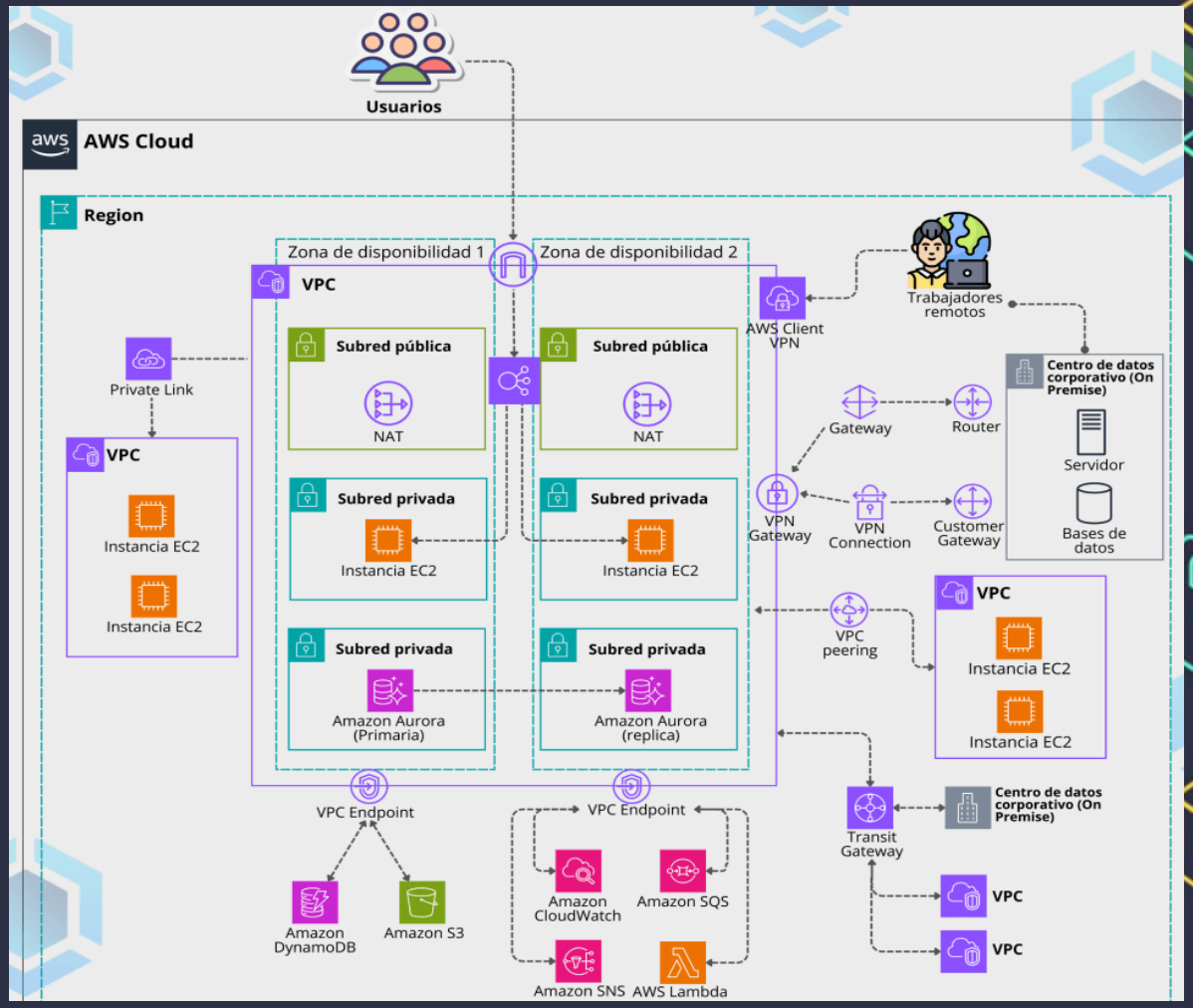
Ejemplos de Arquitectura Resiliente



Ejemplos de Arquitectura Resiliente



Ejemplos de Arquitectura Resiliente



DEMO

Gracias!
Tienes preguntas?

Conecta
Conmigo

Participa de la
Comunidad